理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は 10 問（ 1 ～ 10 ）あり，そのうち 1 ～ 3 については全員解答，
4 ～ 10 については 7 問のうち 2 問を選択し，合計 5 問を解答せよ．
なお，4 ～ 10 については 2 つの設問を超えて解答してはならない．

2. それぞれの解答用紙に，1 問のみ解答すること．

3. 配布された 5 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること．
解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする．

4. 解答できなかった場合も，受験番号，氏名，および問題番号を記入した解答用紙を提出すること．すなわち，各受験生は，配布された 5 枚の解答用紙をすべて提出すること．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

3行3列の対称行列 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 4\\ 2 & 0 & 2\\ 4 & 2 & 3\end{bmatrix}$ について，以下の設問に答えよ．

(1) $\mathbf{A}$ の固有値をすべて求めよ．

(2) (1)で求めたすべての固有値に対する固有ベクトルを求めよ．

(3) $\mathbf{D}=\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}$ を満たす正則行列 $\mathbf{P}$ と対角行列 $\mathbf{D}$ を求めよ．

(4) $2\mathbf{A}^3-12\mathbf{A}^2-20\mathbf{A}-10\mathbf{I}$ を求めよ．ここに，$\mathbf{I}$ は単位行列である．

2

(1) つぎの連立微分方程式の一般解を求めよ．

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=-4x-2y+2t\\ \dfrac{dy}{dt}=-x-3y\end{cases}$$

(2) xy 平面上の円 $(x-1)^2+y^2=1$ を断面とし，中心軸が z 軸に平行である直円柱がある．$x^2+y^2+z^2\le 4$ かつ $z\ge 0$ にある直円柱の部分領域の体積を求めよ．

(3) p_0, p_1, p_2, p_3, z を複素数とし $p_0=0, p_1=1, p_2=1+j, p_3=j$ とする．ここに j は虚数単位である．このとき複素平面上において p_0, p_1, p_2 の順に結んだ線分に沿った経路を C_1，p_0, p_3, p_2 の順に結んだ線分に沿った経路 C_2 を考える．z の共役複素数を $\overline{z}$ とするとき，

① 経路 C_1 について定義される積分 $\int_{C_1}\overline{z}dz$ を求めよ．

② 経路 C_2 について定義される積分 $\int_{C_2}\overline{z}dz$ を求めよ．

(4) 関数 $f(x)=\begin{cases}b\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right) & (|x|\le a)\\ 0 & (|x|>a)\end{cases}$ をフーリエ変換せよ．ただし，$a>0$ とする．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

(1) 図１に示すように，質量 m の物体Ｂが垂直な壁に接し，その右下のかどが水平な床に設置された台Ａの斜面に載っている．台Ａの斜面の角度はαである．台Ａと床，物体Ｂと壁の摩擦はなく，台Ａの斜面と物体Ｂとの間の静止摩擦係数をμ,重力加速度を g とするとき，物体Ｂを持ち上げるために必要な水平力 P を求めよ．ただし，台Ａの質量を無視できるとする．

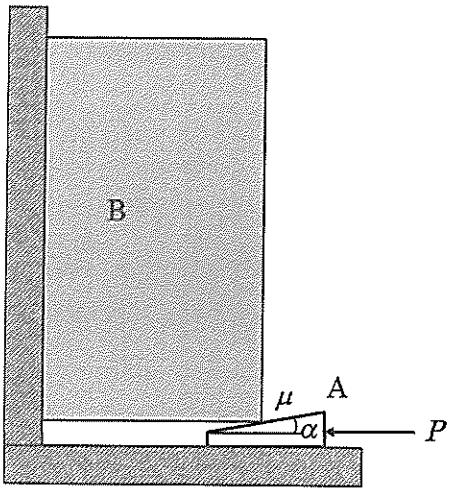


図１

(2) 図 2(a)に示すように，水平で摩擦のない滑らかな机の上で，長さ l の鎖が机に載せた部分の長さ $l-b$, 垂れ下げた部分の長さ b で保持されている．この鎖を静かに放したところ，すべり落ち始めた．図 2(b)のように鎖が机から完全に脱落するとき，鎖の落下速度 V を求めよ．ただし，鎖の単位長さあたりの質量をρ, 重力加速度を g とし，空気抵抗を無視する．

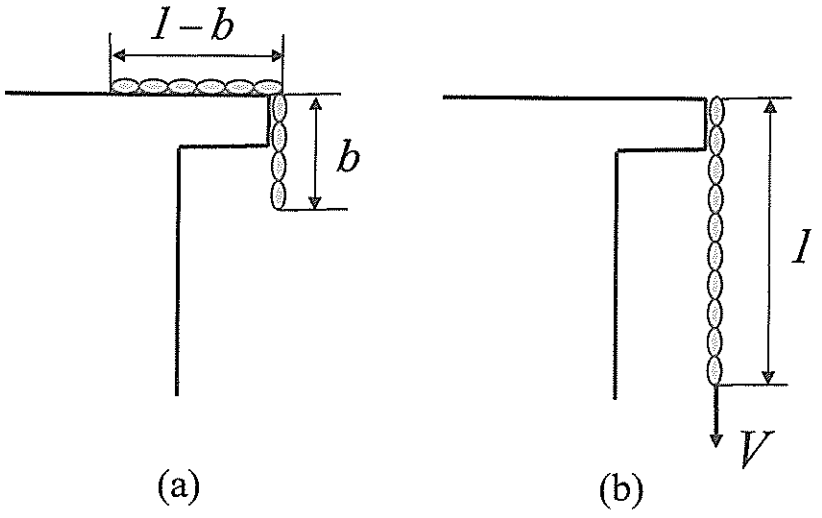


図２

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

【材料力学】

図 3 に示すような，一様な曲げ剛性 EI を有する長さ$(1+\alpha)L$ のはりがある．ここにαは定数であり $0<\alpha<1$ とする．はりは，左端 O（$x=0$）と点 A（$x=L$）の 2 点で単純支持され，右端 B（$x=(1+\alpha)L$）の鉛直下方にせん断力 P が作用している．重力の影響を無視できるとき，つぎの設問に答えよ．

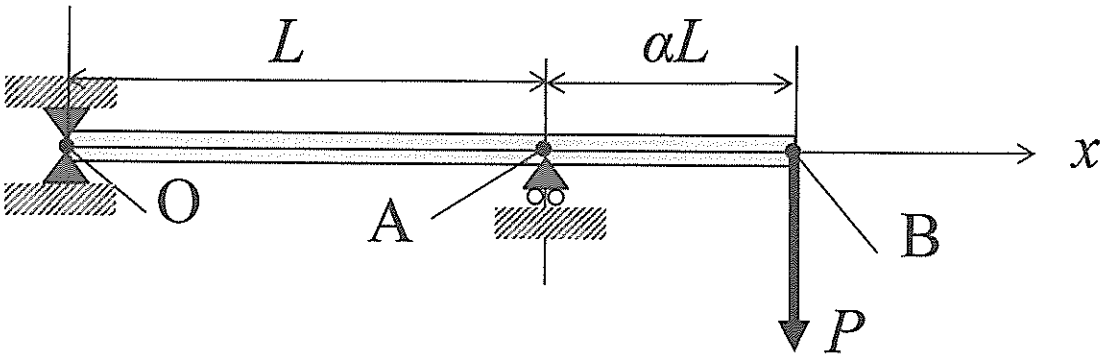


図 3

(1) 支持点 O および A における反力を求めよ．
(2) はりの曲げモーメント分布，せん断力分布を求め，結果を図示せよ．
(3) 区間 OA（$0 \leqq x \leqq L$）における，はりのたわみ分布とたわみ角分布を求め，結果を図示せよ．
(4) 区間 OA（$0 \leqq x \leqq L$）における，はりの鉛直上方向の変位の最大値およびその発生位置を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

【機械力学】

図 4 に示す 2 自由度系について，以下の問いに答えよ．
ただし，m，k はそれぞれ，質量，ばね定数を表す．

(1)　フリーボディダイアグラムを示し，この系の運動方程式を求めなさい．

(2)　この系の二つの固有角振動数ω_1，ω_2を求めなさい．

(3)　主振動系が $2m$，$2k$ の場合と m，k の場合で発生する振動現象を比較して論じなさい．
（主振動系とは，図 4 では $2m$ の質量と $2k$ のばね定数のばねから成る系である．）

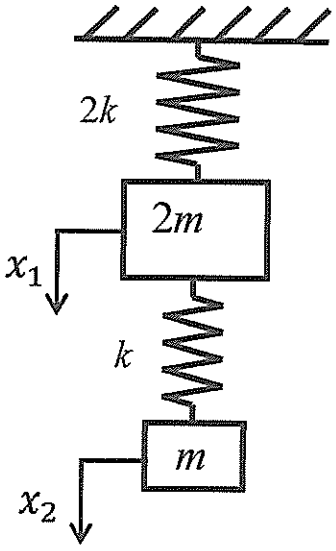


図 4

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／ 専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

【熱工学】

再生器付きガスタービンの理想サイクルについて以下の問いに答えよ．

(1)　コンプレッサー，タービン，燃焼室，再生器の構成図を示せ．

(2)　*PV*線図（圧力・体積線図）と *TS*線図（温度・エントロピー線図）を示せ．

(3)　サイクルの特徴を用いて理論熱効率を導出せよ．

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／ 専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

【流体工学】

図５に示すように，大きなタンクの底の小孔から水が流出しており，タンク下方に置かれたトレイで水を受け止めている．タンクは図のようにケーブルで保持されている．ある時刻におけるタンクの底から水面までの高さを H_a [m]，タンクとその内部の水の総重量を W_1 [N]，タンクの底からトレイの水面までの高さを H_b [m]，トレイとトレイ上の水の総重量を W_2 [N]，小孔から流出する水の断面の直径を d [m]，水の密度を ρ [kg/m^3]，重力加速度を g [m/s^2]とする．タンク及びトレイの水面と小孔出口の圧力は大気圧である．タンク及びトレイの断面積は小孔の断面積に対して十分に大きく，水面の高さの変化は無視できるとする．あらゆるエネルギー損失は無視できるとして，以下の問いに答えよ．

(1) 図に示した状態にある時刻におけるタンクを保持するのに必要な力 F_1 を求めよ．

(2) 図に示した状態にある時刻におけるトレイを支えるために必要な力 F_2 を求めよ．

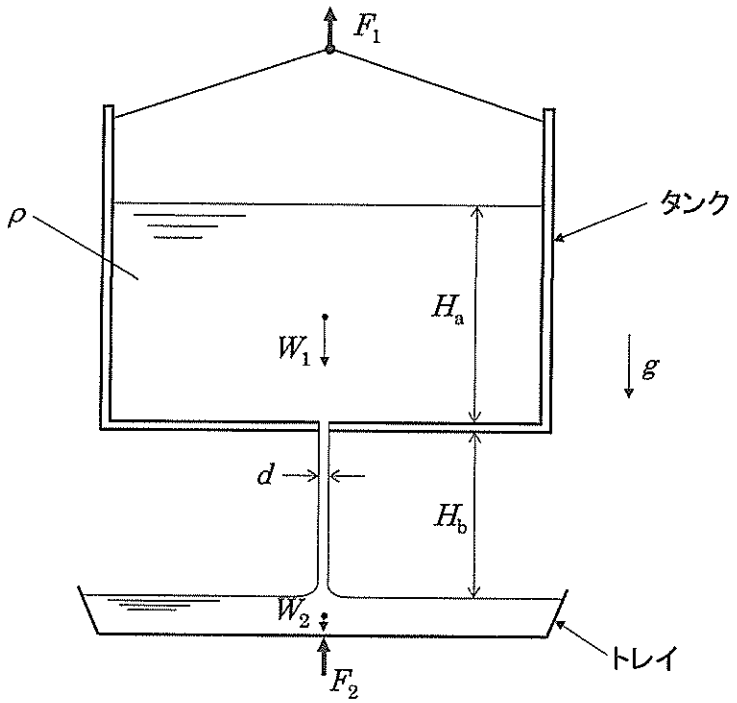


図５

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

8

【精密工学】

図６は切削加工による工作物・切削工具の２次元模式図である．旋盤主軸に固定された工作物が回転するときに工具は左側に移動し，旋削加工を行う．工具の切削開始点を Q，終了点を P，切削工具の先端コーナー半径を r，送り速度を f，回転数を Nとして以下の問いに答えよ．

(1) 模式図にある P，Q，R の点を使用し，旋削加工における送り速度及び理論粗さ Rz_{th} を求めよ．

(2) 表面粗さを「良くする」ためには，切削工具の先端コーナー半径及び送り速度をどのように変化させるべきか，理論式を用いて示せ．

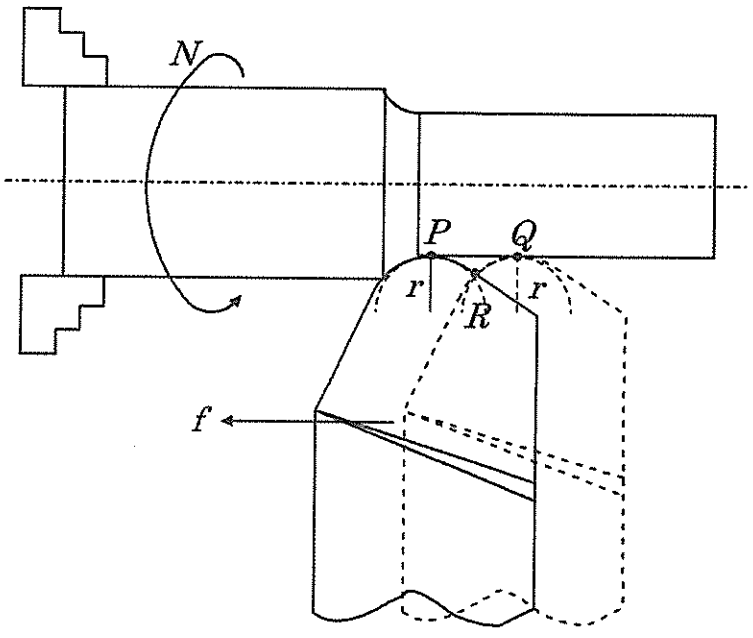


図６

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

9

【制御工学】

1．図７ブロック線図で表されるシステムの閉ループ伝達関数を求めよ．

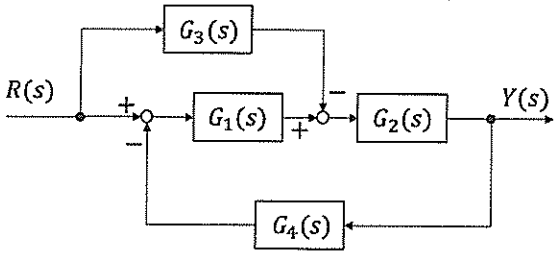


図７

2．開ループシステムの伝達関数を $G(s)=\frac{K}{(1+s)(1+2s)(1+3s)}$ とする．この開ループシステムについて，以下の設問に答えよ．

(1) K=3 のとき、システムのインパルス応答を求めよ．
(2) 図８のようなフィードバック系を構築したとき，閉ループ系が安定となる K の範囲を求めよ．

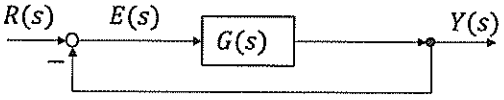


図８

3．１入力１出力システムの伝達関数が下記となる．

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5 & -2\\ 4 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u(t)\\ y(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}\end{cases}$$

このシステムに関して，以下の設問に答えよ．
(1) システムの可観測性行列を求め，システムの可観測性を判定せよ．
(2) システムの可制御性行列を求め，システムの可制御性を判定せよ．
(3) $x_1(0)=0, x_2(0)=1, u(t)=0$ のとき $x_1(t), x_2(t)$ を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／ 専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

１０

【材料科学】

(1) 図９に示すＡ金属とＢ金属からなるA-B二成分系状態図から，Ａ金属の融点を読み取り，解答せよ．

(2) A-B 二成分合金を加熱し液体状態にしてから冷却した場合，どちらの原子が先に固体になりやすいか解答せよ．

(3) A-60%B 合金を 1400℃から室温までゆっくり冷却した場合の熱分析曲線と相変化を対応させて図示せよ．

(4) A-60%B 合金において，1100℃でのＬ相（液体）とＳ相（固溶体）のおおよその割合を計算せよ．

(5) 一般的な金属材料の疲労き裂進展速度と応力拡大係数範囲との関係を図示せよ．

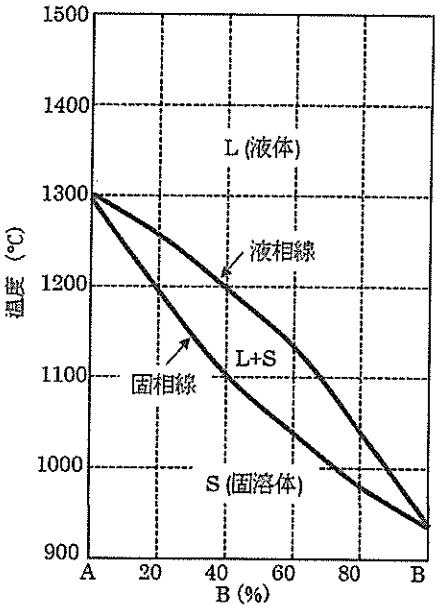


図９　A-B 二成分系状態図

(6) また，(5)で示した図を使って，下限界応力拡大係数範囲，パリス則を説明せよ．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／ 専門科目 （ 理工基礎　（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　　１５０　　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
   選択問題はないので，全問に解答すること。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。
   その際，解に至る過程を適切に記入すること。
   導出過程が不明瞭な答案は０点になる場合がある。

3. 配布された７枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. 配布された３枚の計算用紙は採点の対象としない。

理工学 専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第 外国語 （ ） ／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

1

(1)次の微分または積分を実行せよ。 lnは自然対数を表す。

(a) $\frac{d}{dx}\sin(\ln x)$

(b) $\frac{\partial^3}{\partial^2 x \partial y}\sin\left(x^2+2y\right)$

(c) $\int x\sqrt{x^2+1}dx$

(2) 次の微分方程式の一般解を求めよ。

(a) $\frac{dy}{dx}+3y=8$

(b) $\frac{d^2y}{dx^2}+6\frac{dy}{dx}+25y=0$

(3) 一般に，行列$\mathbf{A}$からi行 j列目を除いた小行列を$\mathbf{M}_{ij}$,その行列式を$|\mathbf{M}_{ij}|$と書くと，
余因子行列の各成分は$adj(A)_{ij}=(-1)^{i+j}|\mathbf{M}_{ji}|$で与えられる。

行列$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}2&0&2\\2&1&2\\1&5&0\end{pmatrix}$について次の問いに答えよ。

(a) 行列$\mathbf{P}$の行列式を求めよ。

(b) 行列$\mathbf{P}$の小行列$\mathbf{M}_{11}$とその行列式$|\mathbf{M}_{11}|$を求めよ。

(c) 行列$\mathbf{P}$の余因子行列を求めよ。

(d) 行列$\mathbf{P}$の逆行列を求めよ。

理工学 専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第 外国語 （ ） ／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

2

(1) 虚数単位 i, 実数 x, y を用いた $z = x + iy$ という複素数 z の表現を直交形式,
実数 r, θ を用いた $z = r\exp(i\theta)$ という表現を極形式という。
偏角 θ の範囲は $-\pi < \theta \leq \pi$ とする。次の問いに答えよ。

(a) $\sqrt{3} + i$ を極形式で書け。

(b) $-5i$ を極形式で書け。

(c) $\ln(i)$ を直交形式で書け。

(2) 一般に区分的になめらかな周期 2π の実数関数 $f(x)$ に対する
フーリエ級数展開は次式で与えられる。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right]$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx,\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx$$

次の問いに答えよ。

(a) $-\pi < x \leq \pi$ で定義された関数 $\pi - |x|$ を周期 2π の周期関数に拡張した関数
$g(x)$ を $-2\pi < x \leq 2\pi$ の範囲で図示し，偶関数か奇関数か答えよ。

(b) $g(x)$ のフーリエ級数展開における初項 $\frac{a_0}{2}$ を求めよ。

(c) $g(x)$ をフーリエ級数展開せよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

以下の問いに答えよ。系は全て真空中にあるとする。真空の誘電率を ε_0 とする。答案では計算の過程も示すこと。

(1) 電荷が xy 平面上に面密度 σ で一様に分布している。点 P $(0,0,h)$ における電界の大きさ E_1 をガウスの法則を用いて求めよ。

ただし，面密度は単位面積当たりの量を表す。また，$\sigma > 0$ かつ $h > 0$ であり，電荷は無限に広く分布しているとする。

(2) 半径 r の円形の閉じたコイルに電荷が線密度 λ で一様に分布している。コイルは図 1 のように xy 平面上にあり，その中心が原点 O と一致している。点 P $(0,0,h)$ における電界の大きさ E_2 を次の (a)〜(c) にしたがって r の関数として求めよ。

ただし，線密度は単位長さ当たりの量を表す。また，$r > 0$ かつ $\lambda > 0$ かつ $h > 0$ であり，コイルの巻数は 1 であり，コイルの巻線の太さは半径に対して十分に小さく無視できるとする。

(a) コイルの微小線要素（長さ dl の部分）にある電荷 λdl が点 P につくる電界の大きさ dE_2 を求めよ。

(b) 前項の dE_2 について z 軸方向の成分の大きさを求めよ。

(c) コイルに分布している全電荷が点 P につくる電界の大きさ E_2 を求めよ。

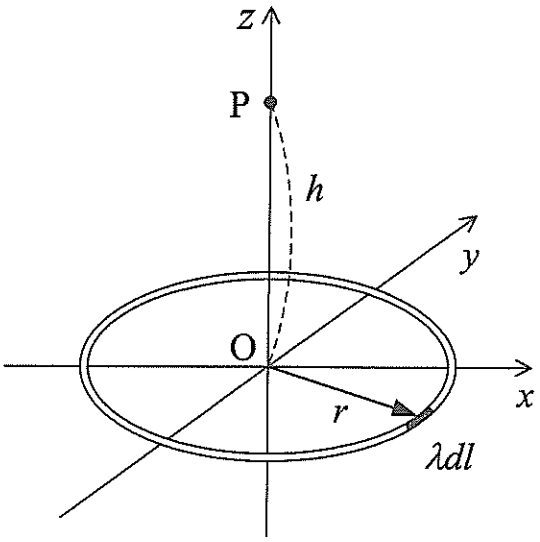


図 1

(3) 問(2)の線密度 λ の電荷は，問(1)の xy 平面上で原点 O から距離 r にある電荷 σdr と考えることができる。問(2) (c) で求めた E_2 において λ を σdr に置き換えたものを E_3 とし，E_3 を r について 0 から無限大まで積分せよ。

理工学 専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第 外国語 （ ） ／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

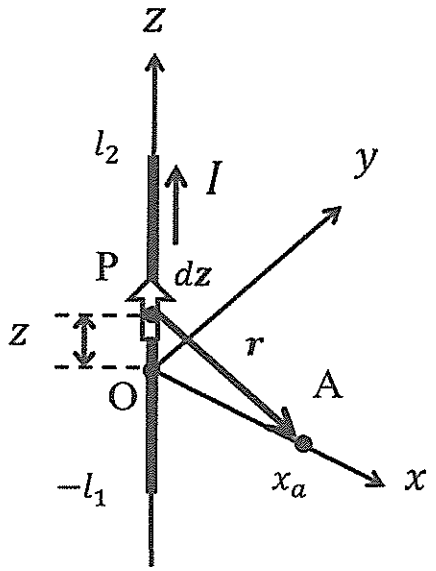
4

下図のようにz軸上 $-l_1 \leq z \leq l_2$の範囲において，$+z$方向に有限長電流Iが流れている。この電流による磁界の磁束密度を求めたい。
次の問いに答えよ。ただし，真空の透磁率をμ_0とする。

(1)z軸上の点P(原点Oからの距離$=|z|$：$-l_1 \leq z \leq l_2$)における微小線要素ベクトルをdz（大きさ$=dz$)と定義する。x軸上にある点A($x = x_a$)を取り，PからAに向かう位置ベクトルを$\boldsymbol{r}$とおく。このとき，$dz \times \boldsymbol{r}$を求めよ。ただし，x, y, z方向の単位ベクトルを各々$\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$とする。

(2)微小線要素ベクトルdzに流れる電流が点 A に作る磁界の磁束密度ベクトル$d\boldsymbol{B}$を求めよ。ただし位置ベクトル$\boldsymbol{r}$は使用しないものとする。

(3)$-l_1 \leq z \leq l_2$の有限長電流が点Aに作る磁束密度ベクトル$\boldsymbol{B}$を求めよ。



理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

次の問いに答えよ。

(1) 図１のバイポーラトランジスタ増幅回路において，コンデンサ C_1 と C_2 のインピーダンスは直流に対して無限大，交流に対してゼロであるとする。各部の電圧と電流は直流成分を大文字，交流成分を小文字で記してある。直流バイアス V_{CC} は 10 V，抵抗 R_C は 2 kΩ であり，図２はトランジスタの出力特性を示す。

(a) コレクターエミッタ側回路における直流負荷線の式を "I_C=" の形で示せ。式には与えられている数値を代入し、単位も示すこと。

(b) 直流動作点の電圧を V_{CE}=5 V とするとき，図２を用いてベース電流 I_B の値を求めよ。

(c) 上記(b)の条件において，入力交流電圧 v_{in} を印加すると最大振幅が 10 μA の交流信号電流 i_{in} が流れた。このとき，出力交流信号 v_{out} の最大振幅の値を求めよ。

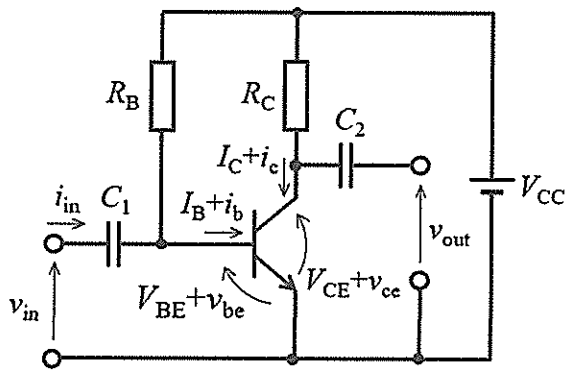


図１

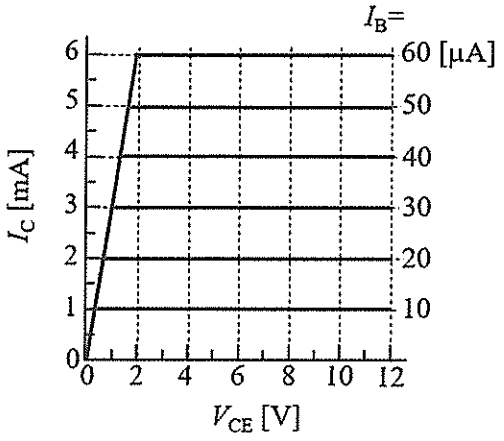


図２

(2) 図３のような理想演算増幅器を用いた直流増幅器がある。入力電圧 V_i=1 V のとき，以下に示す各部の電圧と電流の値を，図中の矢印の向きを正として求めよ。値には単位も記すこと。

(a) V_1，V_2，I_1，および I_2

(b) V_o

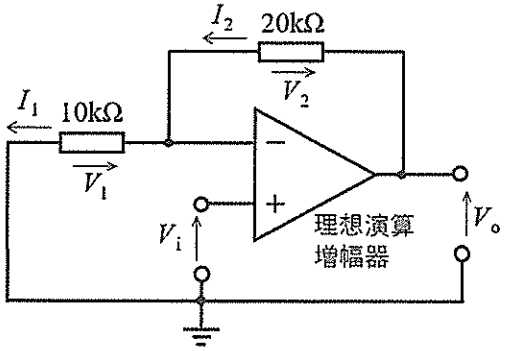


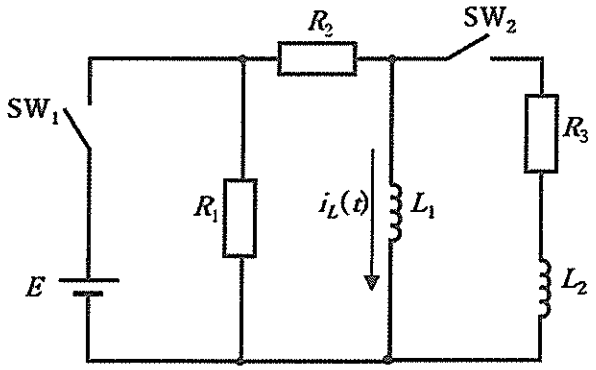
図３

理工学 専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第 外国語 （ ） ／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

6



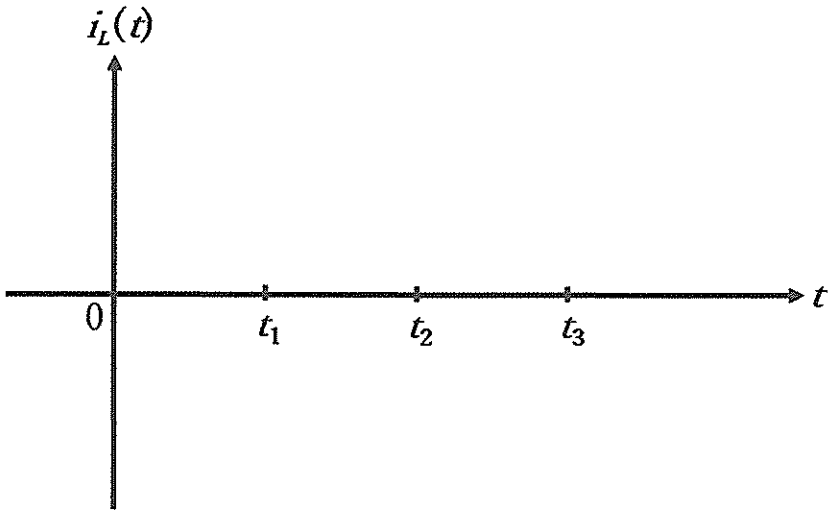
上記の抵抗 R_1，R_2，R_3，インダクタンス L_1，L_2，直流電圧源 E とスイッチ SW_1，SW_2 で構成されている回路において，$t=0$ でスイッチ SW_1 を閉じ，十分時間が経過して定常状態における $t=t_1$ でスイッチ SW_1 を開いた。その後，十分時間が経過して，定常状態における $t=t_2$ でスイッチ SW_1 を再び閉じ，十分時間が経過して定常状態における $t=t_3$ でスイッチ SW_2 を閉じた。

このとき，以下の問いに答えよ。ただし，初期状態ではスイッチ SW_1，SW_2 は開いている。

(1) $t=0$ 及び $t=t_1$ でインダクタンス L_1 に流れる電流 $i_L(0)$ 及び $i_L(t_1)$ を求めよ。

(2) 上記の回路に示すインダクタンス L_1 の 4 区間（$0 \leq t < t_1$，$t_1 \leq t < t_2$，$t_2 \leq t < t_3$，$t_3 \leq t$）における電流 $i_L(t)$ をそれぞれ求めよ。

(3) 問(2)で求めた電流 $i_L(t)$ を解答用紙に下図のような座標軸を持つグラフとして図示せよ。



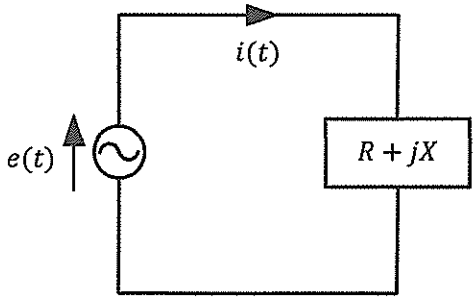
理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

下の回路図において，正弦波交流電圧源$e(t)$は実効値E [V]，初期位相 0 [rad]であり，電源電流$i(t)$は実効値I [A]，位相は$e(t)$より$\frac{\pi}{3}$ rad だけ進んでいる。また，負荷は抵抗分R [Ω]とリアクタンス分X [Ω]の直列接続とみなすことができ，負荷での消費電力はP [W]である。



次の問いについて答えよ。

(1) 抵抗RとリアクタンスXの関係式を求めよ。

(2) 電圧の実効値Eと消費電力Pを用いて，抵抗Rを表せ。

(3) この負荷の力率を数値で求めよ。

(4) 横軸を位相として，電圧$e(t)$，電流$i(t)$，負荷での瞬時電力$p(t)$の正弦波形を 1 周期程度 1 つの図に描け。その際，実効値EとI，および消費電力Pを図中に記入すること。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

【注意事項】

1. 試験問題は全6問である。全ての問に解答すること。
2. それぞれの解答用紙に1問のみ解答すること。
3. 配布された6枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。
4. すべての問に対する正解をもって満点とする。
5. 記述した内容によって部分点を与えることがあるので，完全な解答に至らない場合でも，わかるところまで記せ。
6. 説明を求める問題や計算問題では，解答に至るまでの途中の過程を省略せずに，わかりやすく記述し，近似を用いるときはその内容を明記せよ。
7. 計算問題においては，関数電卓を使用してよい。解答は，ことわりのない問については有効数字3桁で求めよ。また，単位のある場合には，数値とともに単位も記せ。
8. 必要ならば次の物理定数，単位換算式を用いよ。

（物理定数）

気体定数：$R = 8.314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}} = 8.206\times10^{-2}\ \mathrm{dm^3\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

アボガドロ定数：$N_A = 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

プランク定数：$h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$

真空中の光速度：$c = 2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$

真空の誘電率：$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\ J^{-1}\ m^{-1}}$

電気素量：$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$

電子の質量：$m_e = 9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$

ファラデー定数：$F = 9.649\times10^{4}\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$

リュードベリ定数：$\tilde{R}_\infty = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$

（単位換算式）

圧力：$1\ \mathrm{atm} = 1.013\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$

温度：$0\ ^\circ\mathrm{C} = 273.2\ \mathrm{K}$

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1　次の問 1 ~ 問 3 に答えよ。

問 1　分子（原子も含む）の運動において，並進・回転・振動の自由度は分子構造で決まる。1) アルゴン，2) 二酸化炭素，3) メタンの分子構造を簡潔に述べ，それぞれについて並進および回転の自由度を求めよ。

問 2　圧力 1.00×10^5 Pa に保たれた定圧容器内で，液体 A　0.250 mol が温度 300 K で蒸発した。このとき，1)~4)の値を計算せよ。なお，300 K における液体 A の標準蒸発エンタルピーは 30.0 kJ mol^{-1} とする。また，液体の体積は無視することができ，気体（蒸気）は完全気体とする。

1) 系に加えた熱エネルギー（q）　　2) 系がした仕事　（$-w$）

3) 系のエンタルピー変化（ΔH）　　4) 系の内部エネルギー変化（ΔU）

問 3　図 1 は，温度 T における完全気体の圧力（p）と体積（V）との関係を示したものである。次の 1)~3)に答えよ。

1)　外部の圧力を p_i から p_f まで瞬時に降下させ，完全気体が等温非可逆（不可逆）的に体積 V_i から V_f まで膨張するとき，気体がする仕事を図示せよ。解答用紙に図 1 を描き，仕事の領域を斜線で表せ。

2)　完全気体が等温可逆的に体積 V_i から V_f まで膨張するとき，気体がする仕事を図示せよ。解答用紙に図 1 をもう 1 つ描き，仕事にあたる領域を斜線で表せ。

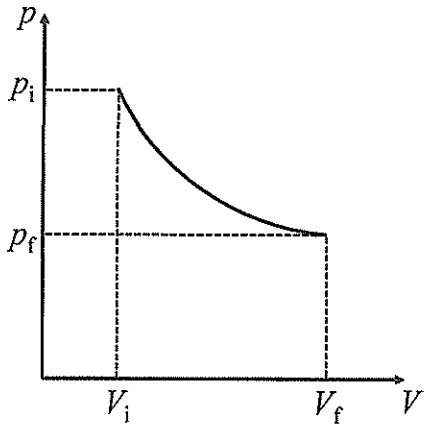


図 1　完全気体の p-V 図（等温変化）

3)　300 K において，1 mol の完全気体が 1.00 L から 10.0 L に等温可逆膨張をするとき，気体がする仕事は何 J か。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2 次の問 1 ~ 問 4 に答えよ。

問 1　波長 1064 nm の光を放出するレーザーの仕事率が 1.00 W（1 W = 1 J s^{-1}）のとき，このレーザーは 100 fs（1 fs = 10^{-15} s）の間に何個のフォトン（光子）を放出するか。なお，レーザーの発光効率は 100 %とする。

問 2　2 つの透過できない壁（$x = 0$ と $x = L$）の間の有限の領域に閉じ込められた粒子の波動関数 $\psi(x)$は式(1)で表される。

$$\Psi(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n = 1,2 \ldots) \qquad (1)$$

この領域の L_1～L_2 の間 $(0 < L_1 < L_2 < L)$ に $n = 2$ の粒子を見出す確率 P を求めるための式を，次の i)~vi)から 1 つ選べ。<u>その選択肢を選んだ理由も記すこと。</u>解答が選択肢にない場合は「なし」と記せ。なお，L_1～L_2 の間では波動関数の値は一定とする。

i) $P = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{1}{2}} \int_{L_1}^{L_2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$　ii) $P = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{1}{2}} \int_{L_1}^{L_2} \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$　iii) $P = \left(\frac{2}{L}\right) \int_{L_1}^{L_2} \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) dx$

iv) $P = \left(\frac{2}{L}\right) \int_{L_1}^{L_2} \cos\left(\frac{4\pi x}{L}\right) dx$　v) $P = \left(\frac{2}{L}\right) \int_{L_1}^{L_2} \sin^2\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$　vi) $P = \left(\frac{2}{L}\right) \int_{L_1}^{L_2} \cos^2\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$

問 3　ハイゼンベルクの不確定性原理は式(2)で表される。

$$\Delta p \Delta q \geqq h/4\pi \qquad (2)$$

ここでΔp は q という軸に平行な直線運動量 $p = mv$ の不確かさ，Δq はその軸に沿った粒子の位置の不確かさ，h はプランク定数である。z 軸上に直線的に運動する電子の速度の不確かさが全くなく決定できたとすると，電子の位置の不確かさはどのようになるか。

問 4　水素型原子軌道（原子オービタル）は n, l, m_l, m_s の 4 つの量子数で定義される。次の 1)と 2)に答えよ。

1)　n, l, m_l, m_s の名称　　2)　$n = 2$ のときに l, m_l, m_s のとりうる値

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3 次の問 1～問 3 に答えよ。ただし，ことわりの無い限り溶液の温度は 298 K，気圧は 1.00×10^{5} Pa とし，溶液の混合について，体積の加成性は成り立つものとする。

問 1 水のイオン積を $K_w=[H^+][OH^-]=1.00\times10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}$ とし，アンモニア（水）の塩基解離定数（$K_b=\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$）を $10^{-4.75}$ (=1.80×10^{-5}) mol dm^{-3} とするとき，次の 1)と 2)の各水溶液の pH（$-\log_{10}[H^+]$と定義する）を小数点以下 2 桁まで計算せよ。また，次の 3)と 4)について答えよ。なお，解答中で近似を利用する場合はその過程を明示せよ。

1) 1.00×10^{-8} mol dm^{-3} 水酸化ナトリウム水溶液

2) 2.00×10^{-2} mol dm^{-3} アンモニア水溶液

3) 333 K における K_w は $9.62\times10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}$ である。なぜ水の温度が上昇すると K_w が大きくなるのか，「中和熱」という言葉を用いて説明せよ。

4) 333 K の水において$[H^+]=[OH^-]$となる pH を小数点以下 2 桁まで求めよ。

問 2 0.100 mol dm^{-3} の $AgNO_3$ 水溶液 0.500 dm^3 に，0.050 mol dm^{-3} の NaCl 水溶液 0.500 dm^3 を滴下し混合した。AgCl の溶解度積 K_{sp} を$[Ag^+][Cl^-]=1.77\times10^{-10}\ mol^2\ dm^{-6}$ とするとき，この操作により水溶液中の Ag^+イオンおよび Cl^-イオン濃度はそれぞれ何 mol dm^{-3} となったか。有効数字 2 桁で求めよ。ただし，生じた沈殿の体積は考慮しなくてよい。

問 3 1 mol dm^{-3} 硫酸酸性で 0.100 mol dm^{-3} の Fe^{2+}溶液 50 cm^3 を，同じく 1 mol dm^{-3} 硫酸酸性で 0.100 mol dm^{-3} の Ce^{4+}溶液で滴定した。Ce^{4+}溶液をそれぞれ（1）50 cm^3（2）100 cm^3 滴下したときの滴定溶液の電位を小数点以下 2 桁まで求めよ。

なお，それぞれの溶液反応の標準電極電位は，$E^\circ_{Fe3+,\,Fe2+}$ ＝ 0.68 V (in 1 mol dm^{-3} H_2SO_4)，$E^\circ_{Ce4+,\,Ce3+}$ ＝ 1.44 V (in 1 mol dm^{-3} H_2SO_4) とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4 次の問 1～問 4 に答えよ。

問 1　イオン化エネルギーについて，次の 1)と 2)に答えよ。

1)　「イオン化エネルギー」とは何か。その定義について説明せよ。

2)　水素（原子番号：１）からカルシウム（原子番号：２０）までの元素について，周期表の下（＝高周期）に位置する元素ほど低いイオン化エネルギーを有することが判明している。その原因について説明せよ。

問 2　N_2 分子及び O_2 分子の結合次数は，それぞれいくつとなるか。分子軌道（MO）理論を用いて説明せよ。かならず図を用いること。

問 3　六配位八面体型錯体$[CoBrCl_2(NH_3)_3]$にはどのような異性体が存在するか。その異性体のすべてについて，可能な構造を図示せよ。

問 4　d^4～d^7 配置における四配位正四面体型金属錯体は，いわゆる「高スピン型」の錯体が殆どであることが知られている。その理由について，結晶場理論を用いて説明せよ。図を用いてもよい。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

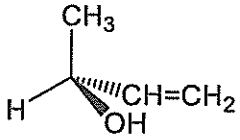
試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

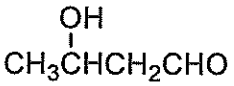
5 次の問 1～問 3 に答えよ。

問 1　次の化合物(a)～(c)の名称を示せ。日本語・英語どちらで示してもよい。化合物(a)の名称には，*RS* 表記法による立体中心の絶対配置を含めること。

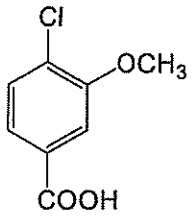
(a)



(b)



(c)



問 2　化学種の性質について，次の 1)と 2)に答えよ。

1)　ジアゾメタン(CH_2N_2)の共鳴構造式を 2 つ示せ。どちらの共鳴構造式の寄与が大きいか答え，その理由を 30 字程度で説明せよ。

2) 次の化合物(a)～(c)について，p*Ka* 値の大きい順に左から並べ，その理由を 100 字程度で説明せよ。

(a) CF_3CH_2OH　　(b) $CF_3CH_2CH_2OH$　　(c) $CF_3CH_2CH_2CH_2OH$

問 3　1-ブロモ-4-(1,1-ジメチルエチル)シクロヘキサンのシス異性体およびトランス異性体について，次の 1)～3)に答えよ。

1) シス異性体およびトランス異性体の最も安定な立体配座を書け。

2) シス異性体をナトリウムメトキシドのメタノール溶液に溶解させると，速やかに脱離反応が進行する。この反応の生成物(有機化合物)の構造式を示せ。その生成機構について，構造式と電子の流れを表す矢印を用いて図示するとともに，60 字程度で説明せよ。

3) 上記 2)と同じ条件でトランス異性体を用いた場合にも同じ生成物が得られる。しかし，反応の進行は非常に遅い。この理由について 150 字程度で説明し，構造式と電子の流れを表す矢印を用いて反応機構を図示せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6　次の問 1～問 3 に答えよ。

問 1　1,3-シクロペンタジエンについて，次の 1)と 2)に答えよ。

1)　著しく酸性度が高く，脱プロトン化されてアニオン種が生成しやすい理由について，40 字程度で説明せよ。

2)　二分子間で Diels-Alder 反応を起こし，容易に二量化する。エンド型付加物の構造式を示せ。立体化学を明示すること。

問 2　塩化アルミニウム $AlCl_3$ の存在下でベンゼンと 1-クロロブタンとの反応を行うと，期待した *n*-ブチルベンゼンではなく，(1-メチルプロピル)ベンゼンが主生成物として得られた。この反応について，次の 1)～5)に答えよ。

1)　主生成物の構造式を示せ。

2)　主生成物が得られる反応機構を図示し，本生成物が優先して得られる理由を 100 字程度で説明せよ。

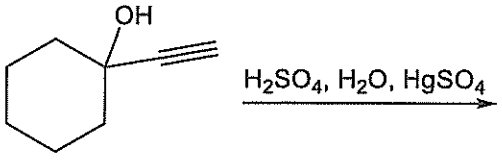
3)　この反応において，主生成物より分子量が 56 大きい副生成物が得られた。その構造を推定し，構造式を示せ。

4)　上記 3)の副生成物ができやすい理由を 70 字程度で説明せよ。

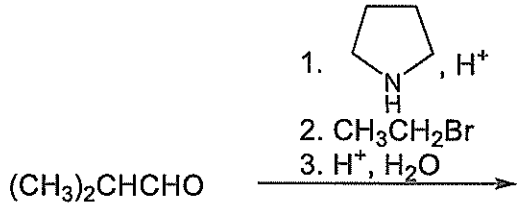
5)　ベンゼンから *n*-ブチルベンゼンをより効率的に合成する方法と必要な試薬を提案せよ。多段階の反応を用いて良い。

問 3　次の 1)と 2)に示す反応の生成物の構造を示せ。

1)



2)



２０２３年度大学院入試問題（２０２３年　２月　１５日実施）

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／ 専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は6問（1 ～ 6）である。この中から４問を選んで解答せよ。
   ４問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，1問のみ解答すること。

3. 配布された４枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. すべての解答用紙を提出すること。

5. 以下の問題において，$\mathbb{N}$ は自然数の集合，$\mathbb{Z}$ は整数の集合，$\mathbb{Q}$ は有理数の集合，
   $\mathbb{R}$ は実数の集合，$\mathbb{C}$ は複素数の集合を表すとする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) φ を集合 A から集合 B への写像とする。

(i) φ が全射であることの定義を述べよ。

(ii) φ が単射であることの定義を述べよ。

(iii) $C \subset A$ のとき, 像 $\varphi(C)$ の定義を述べよ。

(iv) $D \subset B$ のとき, 逆像 $\varphi^{-1}(D)$ の定義を述べよ。

(v) $D_1, D_2 \subset B$ であるとき,

$$\varphi^{-1}(D_1 \cap D_2) = \varphi^{-1}(D_1) \cap \varphi^{-1}(D_2)$$

であることを示せ。

(2) (i) 2次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^2$ の部分集合 A が開集合であることの定義を述べよ。

(ii) $\mathbb{R}^2$ の開集合列 $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ があるとき, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$ は開集合であることを示せ。

(iii) $\mathbb{R}^2$ の有限個の開集合 $A_1, \cdots, A_n$ があるとき, $\bigcap_{k=1}^{n} A_k$ は開集合であることを示せ。

(iv) $\mathbb{R}^2$ の開集合列 $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ があるとき, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$ は必ずしも開集合とはならない理由を述べよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2　(1) $f(t)$ は $t \geq 0$ で定義された非負連続関数であって, 広義積分

$$\int_0^\infty f(t)\,dt$$

が収束しているとする。

(i) 背理法によって次の命題を証明せよ。

$$\forall \varepsilon > 0, \forall T > 0, \exists t > T \ \ (f(t) < \varepsilon)$$

(ii) 増加数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ であって,

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \text{ かつ } \lim_{n\to\infty} f(x_n) = 0$$

を満たすものが存在することを示せ。

(2) $t \geq 0$ で定義された非負連続関数 $f(t)$ であって, 広義積分 $\int_0^\infty f(t)\,dt$ が収束するが, $t \to \infty$ で極限を持たない例を与えよ。

(3) 領域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1, 0 \leq xy \leq 1\}$ 上の広義２重積分

$$\iint_D \frac{e^{-xy}}{x^2+1}\,dxdy$$

の値を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3 (1) 行列 $A=\begin{pmatrix} -3 & -2 & -2 \\ 4 & a+1 & a \\ 8 & 2a & 2a+1 \end{pmatrix}$ の固有値の1つが3である。

(i) a を求めよ。

(ii) 行列 A のすべての固有値に対し，それらの固有空間を求めよ。

(iii) 行列 A が対角化可能であるかを判定し，対角化可能ならば対角化し，対角化不可能ならばその理由を述べよ。

(2) b は実数とし，行列 $B=\begin{pmatrix} b & 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & b & b \\ b & b & 1 & b \\ b & b & b & 1 \end{pmatrix}$ とおく。

(i) 行列 B の行列式を求めよ。

(ii) rank B を求めよ。

(iii) $b>1$ のとき，$B\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を解け。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4 i を虚数単位とし, $t>0$, $K>0$ とする。複素関数 $f(z)=\exp\left(-\dfrac{z^2}{2}\right)$ と以下の積分路 C_1, C_2, C_3, C_4 を考える。

$$C_1 : z(s) = -s \quad (-K \le s \le K)$$
$$C_2 : z(s) = -K + its \quad (0 \le s \le 1)$$
$$C_3 : z(s) = s + it \quad (-K \le s \le K)$$
$$C_4 : z(s) = K - its \quad (-1 \le s \le 0)$$

(1) $\lim_{K\to\infty}\int_{C_2} f(z)dz = 0$　および　$\lim_{K\to\infty}\int_{C_4} f(z)dz = 0$　を示せ。

(2) $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ に沿った線積分を考えることにより,

$$\lim_{K\to\infty}\int_{-K}^{K}\exp\left\{-\frac{1}{2}(y+it)^2\right\}dy = \sqrt{2\pi}$$　を示せ。

ただし, 広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)dx = \sqrt{2\pi}$ であることは既知としてよい。

(3) μ を実数とし, $g(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2}\right\}$ とするとき, $g(x)$ のフーリエ変換

$$\hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} g(x)dx$$

を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5 整数の集合 $\mathbb{Z}$ は, 通常の和と積により可換環の構造をもつものとする。また, 正の整数 m に対して, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ はイデアル $m\mathbb{Z}$ による剰余環とする。

(1) $\{\mathrm{v}_i = (a_{i,1}, \ldots, a_{i,n}) \in \mathbb{Z}^n \mid i = 1, 2, \cdots, n\}$ で $\mathbb{Z}$ 上生成される $\mathbb{Z}^n$ の $\mathbb{Z}$-部分加群 M が $\mathbb{Z}^n$ と一致するための必要十分条件は $\det A = \pm 1$ であることを示せ。ここで, $A = (a_{i,j})_{1 \le i,j \le n}$ は $a_{i,j}$ を成分とする n 次正方行列である。

(2) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ は環として同型でないことを示せ。

(3) ℓ, m を互いに素な正の整数とする。

(i) 写像 $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ を

$$\varphi(c) = (c + \ell\mathbb{Z}, c + m\mathbb{Z})$$

と定義すると, φ は環準同型であることを示せ。

(ii) φ は全射であることを示せ。

(iii) $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ と $\mathbb{Z}/\ell m\mathbb{Z}$ は環として同型であることを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6 $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 | \, \| x \| = 1\}$ とおき $i : S^2 \to \mathbb{R}^3$ を自然な単射とする。但し $\| x \|$ はベクトル $x = (x_1, x_2, x_3)$ のユークリッドノルム：$\| x \| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ である。このとき次の問いに答えよ。

(1) S^2 は $\mathbb{R}^3$ の部分多様体であることを示せ。

(2) S^2 はコンパクトであることを示せ。

(3) $\omega := i^*(x_1 dx_2 \wedge dx_3 + x_2 dx_3 \wedge dx_1 + x_3 dx_1 \wedge dx_2)$ とおくと，ω は S^2 上至る所 0 でないことを示せ。

(4) 積分

$$\int_{S^2} \omega$$

を計算せよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（物理学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は６問（1 ～ 6）である。
この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

1. 以下のベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ に対して外積（ベクトル積）$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ を求めよ。

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. 次の行列 B の固有値と，それぞれの固有値に対応する規格化，かつ，互いに直交化された4つの固有ベクトルを求めよ。

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2　関数 $f(t)$ に関する微分方程式

$$\left(1+\tau\frac{d}{dt}\right)f(t)=\sin\omega_0 t,\quad f(0)=0,\quad t>0$$

の解を以下に従って求めよ。ただし，τ, ω_0 は変数 t に依らない定数とする。

1. この微分作用素に対するグリーン関数 $G(t-t')$ は

$$\left(1+\tau\frac{d}{dt}\right)G(t-t')=\delta(t-t')$$

を満たす。グリーン関数とデルタ関数のフーリエ積分表示を

$$G(t-t')=\frac{1}{2\pi}\int d\omega\ \tilde{G}(\omega)e^{-i\omega(t-t')},\qquad \delta(t-t')=\frac{1}{2\pi}\int d\omega\ e^{-i\omega(t-t')}$$

とするとき，$\tilde{G}(\omega)$ の満たす式を求めよ。

2. グリーン関数 $G(t-t')$ を求めよ。ただし，$t>t'$ と $t<t'$ で場合分けをせよ。

3. $t>0$ における与えられた微分方程式の解は

$$f(t)=\int_0^\infty dt'\ G(t-t')\sin\omega_0 t'$$

と表される。解を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3　質量 m の物体が x 軸上を運動している。ポテンシャルエネルギー U が，位置 x の関数として

$$U(x) = \frac{a}{b}e^{-bx} + ax - \frac{a}{b} \qquad (\text{ただし } a > 0,\quad b > 0)$$

で与えられている。ここで，小さな x に対しては，指数関数は次のように近似できるとする。

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

1. ポテンシャルエネルギーの極小点とそのときの U の値を求めよ。

2. U を x の関数として図示せよ。

3. 与えられた近似式を使い，ポテンシャルエネルギーの極小点のまわりを運動する物体の運動方程式を書け。

4. $t = 0$ で $x = A, v = 0$（ただし $A > 0$，v は速度）としたとき，この運動方程式の解を求めよ。

5. 前問における運動の周期を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

1. z 軸を中心とする半径 a の無限に長い円柱内部に電荷が一様に分布している場合を考える。

(1) 円柱の z 軸に沿った単位長さあたりの電荷を λ とする。電荷分布の内外に生じる電場を求めよ。

(2) この円柱状の電荷を，z 軸を中心とする内径 R_1. 外径 R_2 の無限に長い厚みのある円筒導体で囲んだ。ここで，$a < R_1 < R_2$ である。この円筒導体の内面，及び，外面に誘導される表面電荷密度を求めよ。

(3) 小問 (2) の円筒導体を接地した。$0 < r \leq a$, $a < r \leq R_1$, $R_1 < r \leq R_2$ の各領域の静電ポテンシャルを求めよ。

2. z 軸に平行な無限に長い導線 1 が $(x, y) = (-d, 0)$ に置かれている。μ_0 を真空の透磁率，$\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ をそれぞれ x, y, z 軸方向の単位ベクトルとする。

(1) 導線 1 には定常電流 $I\boldsymbol{k}$ が流れている。導線 1 が $x = -d$ を除く x 軸上につくる磁束密度 $\boldsymbol{B}_1$ を求めよ。

(2) z 軸に平行な無限に長い導線 2 を $(x, y) = (d, 0)$ に追加して置いた。導線 2 には導線 1 とは逆向きの定常電流 $-I\boldsymbol{k}$ が流れている。導線 2 による磁束密度 $\boldsymbol{B}_2$ が導線 1 に及ぼす単位長さあたりの力が $I\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{B}_2$ で与えられることを利用し，2 つの直線電流が互いに及ぼし合う単位長さあたりの力の大きさと，その向きを答えよ。

(3) 前問のように導線 1, 2 に電流が流れているとき，原点に速度 $\boldsymbol{v} = (v, 0, 0)$ をもつ電気量 q の荷電粒子を置いた。この荷電粒子にはたらく力 $\boldsymbol{F}$ を求めよ。

(次頁に続く)

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3. 次の積分形で表したマクスウェル方程式を考える。

$$\int_S \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}dS = \int_V \rho dV \tag{a}$$

$$\int_S \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}dS = 0 \tag{b}$$

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}dS \tag{c}$$

$$\oint_C \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = \int_S \left(\boldsymbol{J}+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot\boldsymbol{n}dS \tag{d}$$

ここで，$\boldsymbol{D}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{H}$ はそれぞれ電束密度，磁束密度，電場，磁場を表し，t, ρ, $\boldsymbol{J}$ はそれぞれ時間，電荷密度，電流密度を表す。また，$dV, dS, d\boldsymbol{l}$ はそれぞれ体積要素，面積要素，線素ベクトルであり，$\boldsymbol{n}$ は面積要素 dS に垂直な単位ベクトルである。式 (a)〜(d) の物理的な意味をそれぞれ簡潔に説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5　図１のように，１次元の無限に高く幅が L の井戸型ポテンシャル中を x 軸上に沿って運動する電子を考える。電子の質量を m_e, 換算されたプランク定数を $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ とせよ。

1. 井戸型ポテンシャル中 $(0 \leq x \leq L)$ において解くべき時間に依存しないシュレーディンガー方程式を波動関数 $\psi(x)$，エネルギー固有値 E を用いて書け。

2. 小問 1. の波動関数 $\psi(x)$ に対する方程式の一般解は，A、B、k を定数として以下の形で書ける。

$$\psi(x) = A\cos kx + B\sin kx$$

このとき，エネルギー固有値 E が

$$E = \frac{h^2k^2}{8\pi^2 m_e}$$

と表されることを示せ。

3. 井戸の両端 $(x = 0, x = L)$ における波動関数の満たすべき境界条件を書き，k を整数 $n(= 1, 2, 3, \cdots)$ および L で表し，小問 2. のエネルギー固有値も n を使って表せ。

4. 波動関数の満たすべき規格化条件を書き，それと小問 3. の結果を用いて，定数 A, B を求めよ。

図２の分子構造をもつ 1,3-ブタジエンは，π 電子共役系分子と呼ばれ，単結合と二重結合が交互に並んだ炭素骨格をもつ。この二重結合の担い手である４個の π 電子は，分子の外側で急激に高いポテンシャルを感じるため，１次元の井戸型ポテンシャル中を運動するとみなすことができる。整数 n で表される１つの状態には電子が２個まで入ることができることを使うと，この４個の π 電子は，$n = 2$ の状態まで詰まっていると考えられる。この分子に外から波長 λ の紫外線が照射されると，吸収が起こり $n = 2$ の束縛電子が１個 $n = 3$ へと励起される。以下では，光速度を c とする。

5. 照射された紫外線のエネルギー E_p を，λ, h, c で表せ。

(次頁に続く)

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6. 小問3.の結果を用いて，$n = 2$ から $n = 3$ への励起エネルギー（エネルギー差）ΔE を m_e, L, h で表せ。

7. 小問5.と6.の結果が等しいとき，紫外線が1,3-ブタジエン分子に吸収される。必要な紫外線の波長 λ を m_e, L, h, c で表せ。

8. $m_e = 9.0 \times 10^{-31}$ kg, $L = 0.6$ nm, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js, $c = 3.0 \times 10^{8}$ m/s であるとして，入射する紫外線の波長 λ を nm（ナノメートル）の単位で計算せよ。

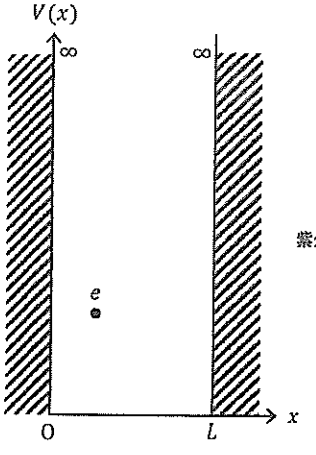


図1

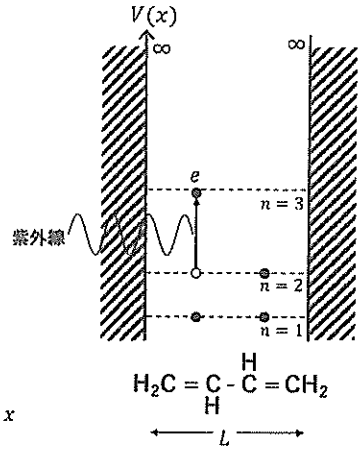


図2

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

1. 統計力学の分野で良く使われる以下の式を実際に計算をして求めよ。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \exp\left(-x^2\right) = \sqrt{\pi}$$

2. 1次元の自由空間に置かれた，質量 m，運動量 p を持つ互いに独立な同種粒子からなる単原子理想気体の，温度 T での統計力学的な性質を考える。

(1) 1粒子の運動エネルギー E を m，p を用いて表せ。

(2) 運動エネルギー E を持つ状態の出現確率はボルツマン定数 k_{B} と規格化因子 A を用いて

$$A \exp\left(-\frac{E}{k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

と表される。この式を規格化することで粒子が運動量 p を持つ確率を A を使わずに表せ。

(3) 1粒子のエネルギーの期待値 $\langle E \rangle$ を k_{B}，T を用いて表せ。

3. 3次元の半無限空間 $(z \geq 0)$ に置かれた，質量 m，運動量 p を持つ互いに独立な同種粒子からなる単原子理想気体の，温度 T での統計力学的な性質を考える。平面 $z = 0$ は床を表し，原子はこの床と弾性衝突する。

(1) 粒子が質量 m と高さ z に比例した一様なポテンシャル mgz の中にある時，粒子の z 座標の期待値 $\langle z \rangle$ を求めよ。ここで g は重力定数とする。

(2) 温度 T での定圧モル比熱を求めよ。ただし，気体定数を R とする。

２０２３年度大学院入試問題（２０２３年　２月　１５日実施）

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（ 理工基礎　（生物科学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（ 1 ～ 7 ）である。

   問題 1 は全員解答すること。問題 2 ～ 7 からは３問選択して解答すること。
   問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された４枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（生物科学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

次の問題 1 は全員解答すること。

1　以下の（１）～（５）の語句をそれぞれ１２０字程度で説明せよ。

（１）異化

（２）岡崎フラグメント

（３）ゴルジ体

（４）幹細胞

（５）オートファジー

以下の問題 2 ～ 7 から３問選択して解答すること。問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2　生命の起源と進化について以下の小問に答えよ。

（１）生命の起源はRNAだとする説がある。そう考えられる理由を述べよ。

（２）RNAからどのように最初の生命体が生じたと考えられるかを説明せよ。

（３）嫌気性細菌、好気性細菌、光合成細菌（以上あいうえお順）が地球上に出現した順番と、地球の大気中の酸素濃度との関係について述べよ。

3　電気泳動実験に関する以下の小問に答えよ。

（１）アガロースゲル電気泳動をする際に用いるローディングバッファーに含まれる色素と、比重を増やすために入れている試薬の名称を答えよ。

（２）アガロースゲルでプラスミドを電気泳動したところ、純度が高いはずのプラスミドであるにも関わらず、３本の異なるバンドとして観察された。泳動距離が長いものから順にどのような状態のプラスミドであるかを説明せよ。

（３）細胞から抽出した核酸をDNase処理して調製したtotal RNAをアガロースゲルで電気泳動したところ、明らかに強いバンドが２本観察された。これらは何に由来するバンドなのか。また、これらのバンドがぼんやりと観察されたり、まったく観察されなかったりした場合、どのようなことが考えられるのかを説明せよ。

4　リン脂質の一般的な構造と性質を、図を用いて説明せよ。また、リン脂質の一つであるホスファチジルイノシトールが、細胞内情報伝達の過程でどのような変化を受け、その結果生じた分子がどのような現象を引き起こすかを述べよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目　（理工基礎　（生物科学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5　タンパク質の立体構造と機能に関する以下の小問に答えよ。

（１）水溶性の球状タンパク質の立体構造を詳しく観察したところ、分子の内部にある特定の性質をもつアミノ酸が集合していた。どのような性質をもつアミノ酸が集まっていたのか、その理由も含めて説明せよ。

（２）ゲノム編集ツールとして使われている CRISPR/Cas9 を構成する Cas9 タンパク質とガイド RNA（gRNA）の複合体の立体構造を観察したところ、Cas9 と gRNA が接しているところにはある特定の性質をもつアミノ酸が集合していた。どのような性質をもつアミノ酸が集まっていたのか、その理由も含めて説明せよ。

（３）緑色蛍光タンパク質（GFP）の立体構造を観察したところ、11 本のβストランドが逆平行に配置して筒状のβ-バレル構造を形成していた。

①βストランド同士はどのように相互作用しているかを詳しく説明せよ。

②アミノ酸配列上で隣接しているβストランドの間をつなぐターンやループと呼ばれる二次構造中に頻繁にみられるアミノ酸を１つ挙げ、その理由を説明せよ。

6　細胞外シグナル伝達分子に関する以下の小問に答えよ。

（１）アセチルコリンは様々な細胞に受容体を介して作用する。その刺激による細胞の反応は細胞の種類によって異なる。（ア）骨格筋細胞、（イ）唾液腺細胞について、それぞれどのような種類のアセチルコリン受容体を持ち、どのような反応が誘導されるかを説明せよ。

（２）アセチルコリンは神経細胞に対しては興奮性神経伝達物質として働く。一方、γ-アミノ酪酸(GABA)は抑制性神経伝達物質である。GABA の抑制性神経伝達物質としての作用機序について説明せよ。

7　アポトーシスに関する以下の小問に答えよ。

（１）アポトーシスはプログラム細胞死のひとつで、動物の発生過程や成体におけるさまざまな状況で起きている。動物の発生過程でアポトーシスが起こる例を２つ挙げよ。

（２）アポトーシスの細胞内機序について、「ミトコンドリア」という単語を用い、具体的な分子名を２つ以上使って説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　　１５０　　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
   この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

以下の問いに答えよ．

(1) コンピュータの構成要素である中央処理装置（CPU），主記憶装置，外部記憶装置（補助記憶装置）の三つに関して，以下の問いに答えよ．

a) パーソナルコンピュータ(PC)にアプリケーションプログラムをインストールすることと，上記のコンピュータの構成要素の三つはどのように関係するか説明せよ．

b) PC におけるアプリケーションプログラムの起動と，上記のコンピュータの構成要素の三つはどのように関係するか説明せよ．

c) PC におけるアプリケーションプログラムの起動後の実行の手順と，上記のコンピュータの構成要素の三つはどのように関係するか説明せよ．

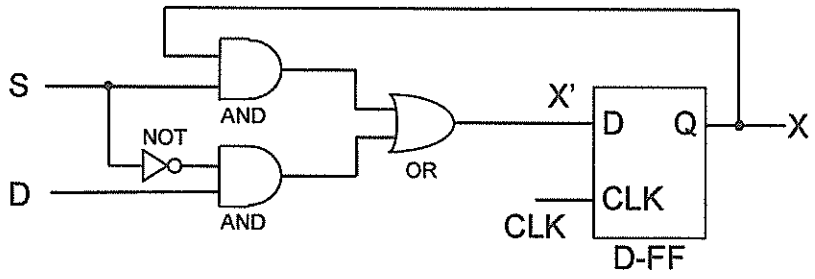
(2) スマートフォンの入力装置を一つ挙げ，その入力データの具体例を挙げよ．また，スマートフォンの出力装置を一つ挙げ，その出力データの具体例を挙げよ．

(3) 高級言語と機械語とアセンブリ言語の違いについて説明せよ．

(4) 以下の順序回路 A は，D 型フリップフロップ（D-FF）といくつかの論理ゲートからなる回路である．D-FF は，クロック（CLK）の立ち上がりエッジの時刻にある D 入力の論理（前状態）をセット（保持）し，Q 出力にその論理（次状態）を出力する．以下の問いに答えよ．

a) D-FF の動作についてタイミングチャートを用いて説明せよ．

b) 順序回路 A は CPU 内部のある機能を実現するためによく用いられる．順序回路 A の名称を答えよ．その上で，この回路がどのように使用されるかを回路の動作に着目して説明せよ．



順序回路A

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

プログラミング言語に関する以下の問いに答えよ.

1. コンパイラ方式とインタプリタ方式について,
   (ア)それぞれの実行の仕組みについて違いが分かるように合わせて 100～150 字程度で説明せよ.
   (イ)それぞれの利点と欠点を合わせて 100～150 字程度で説明せよ.

2. 次の postfix 記法で書かれた式を infix 記法に書き換えよ. 変数はアルファベット 1 文字とする.
   (ア)　ab+c+d+
   (イ)　ab*cd*+ef+/

3. 数式やプログラムの記法として postfix 記法が用いられるが, なぜ用いるのかを 50～100 字程度で説明せよ.

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

次のプログラムは，ある問題をあるアルゴリズムに基づき C 言語を用いて解いたものである．次の問題に答えなさい．ただし fabs()は絶対値を返す関数である．

```
#include<stdio.h>
#include<tgmath.h>
int main(){
    double x, x_new, eps;
    eps=0.0000001;
    x =10, x_new=5;
    while(fabs(x - x_new) > eps){
        x = x_new;
        x_new =  - 1 *(x*x*x - 3*x*x+x - 3) / (3*x*x - 6*x+1) + x;
    }
    printf("answer=%f",x_new);
}
```

(1) このプログラムが解こうとしている問題を答えなさい．
(2) このプログラムの問題を解くために使用しているアルゴリズムを答えなさい．
(3) このプログラムの出力を答えなさい．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

Cを複素数全体の集合，nを自然数とする．写像$D: C^n \to C^n$を，$\boldsymbol{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1}) \in C^n$に対する像$D(\boldsymbol{v}) = (V_0, V_1, \dots, V_{n-1}) \in C^n$を

$$V_k \coloneqq \sum_{i=0}^{n-1} \omega^{ik} v_i, \qquad k = 0,1, \dots, n-1$$

とすることによって定義する．ただし，$j \coloneqq \sqrt{-1}$とし，$\omega \coloneqq \mathrm{e}^{-j2\pi/n}$とする．

(1)

$$v_i = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-ik} V_k, \qquad i = 0,1, \dots, n-1$$

が成り立つことを示せ．

(2) lを整数とし，$\boldsymbol{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1}) \in C^n$に対して$\boldsymbol{v}' \coloneqq (v_0\omega^{0\cdot l}, v_1\omega^{1\cdot l}, \dots, v_{n-1}\omega^{(n-1)\cdot l})$とする．$D(\boldsymbol{v}) = (V_0, V_1, \dots, V_{n-1})$のとき

$$D(\boldsymbol{v}') = (V_{\langle 0+l \rangle}, V_{\langle 1+l \rangle}, \dots, V_{\langle (n-1)+l \rangle})$$

が成り立つことを示せ．ただし，$\langle i \rangle$はiをnで割った余りを表すものとする．

(3) $\boldsymbol{e} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$，$\boldsymbol{f} = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$，$\boldsymbol{g} = (g_0, g_1, \dots, g_{n-1}) \in C^n$について，$D(\boldsymbol{e}) = (E_0, E_1, \dots, E_{n-1})$，$D(\boldsymbol{f}) = (F_0, F_1, \dots, F_{n-1})$，$\boldsymbol{D(g)} = (G_0, G_1, \dots, G_{n-1})$とする．

$$e_i = \sum_{l=0}^{n-1} f_{\langle i-l \rangle} g_l, \qquad i = 0,1, \dots, n-1$$

が成り立つための必要十分条件は

$$E_k = F_k G_k, \qquad k = 0,1, \dots, n-1$$

が成り立つことであることを示せ．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

(1) $f(n)$ と $g(n)$ を正の整数から非負実数への関数とする。$n > n_0 \Longrightarrow f(n) < c \cdot g(n)$ となる正の実数 n_0, c が存在するとき $f(n) = \mathrm{O}(g(n))$ であるという。正の整数から非負実数への関数を以下に 7 つ記す。

$$100^n, \quad 2^{(2^n)}, \quad n^{\log_2 n}, \quad 2^{\sqrt{\log_2 n}}, \quad 2^{(n^2)}, \quad 2^n, \quad \log_2 n$$

$f_1(n) = \mathrm{O}(f_2(n)), f_2(n) = \mathrm{O}(f_3(n)), \ldots, f_6(n) = \mathrm{O}(f_7(n))$ となるように上記の関数を $f_1(n), \ldots, f_7(n)$ として並べ替えよ.

(2) 以下の (a), (b), (c) に答えよ。なお，正解は唯一とは限らない。

(a) データ構造にデータ x を入れる操作を $\mathrm{push}(x)$ で表し，データ構造からデータを 1 つ取り出す操作を pop で表すことにする。空のスタックに対して 8 個の操作

$$\mathrm{push}(4), \quad \mathrm{push}(2), \quad \mathrm{pop}, \quad \mathrm{push}(3), \quad \mathrm{push}(1), \quad \mathrm{pop}, \quad \mathrm{push}(5), \quad \mathrm{pop}$$

をこの順番で行ったあとでスタックに入っているデータを記せ。また，同様の操作を空のキューに対して行ったあとでキューに入っているデータを記せ。

(b) 無向グラフ G と始点 s を入力とする，深さ優先グラフ探索アルゴリズムを記せ。ただし，データ構造としてスタックを使うこととする。

(c) その深さ優先探索アルゴリズムの入力として，頂点集合 $V = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ とエッジ集合 $E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{3,5\}, \{4,6\}, \{5,7\}\}$ からなる無向グラフ $G = (V, E)$ と始点 $s \in V$ として頂点 1 を入力として与える。このときにスタックから出る順に頂点を記せ。

(3) アルファベット $\Sigma = \{0,1\}$ 上の言語のうち，その長さが1 ではない文字列の集合である言語を L とする。例えば L には，010 や 10 などが含まれ，0 や 1 は含まれない。この言語 L を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図を描け。また，その決定性有限オートマトンを状態集合 Q，アルファベット Σ，状態遷移関数 $\delta\colon Q \times \Sigma \to Q$，開始状態 q_0，受理状態 F の 5 つ組 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ で表すとき，Q, δ, q_0, F それぞれの値を具体的に記せ。また，言語 L の正規表現を記せ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

(1) データベースの正規化について以下の問いに答えよ.
  (a) 正規化とは何か説明せよ.
  (b) 正規化を行う目的は何か説明せよ.
(2) データベースにおける ACID 特性と BASE 特性について説明せよ.
(3) リレーショナルデータベースのトランザクション分離レベルについて説明せよ.
(4) NoSQL について説明せよ.

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

次の微分方程式を解け。

(1) $x^3y' + y^2 = 0$

(2) $(x+y)^2y' = 4$

(3) $xy' + y + x = 0$

(4) $2xy + (y^2 - 3x^2)y' = 0$